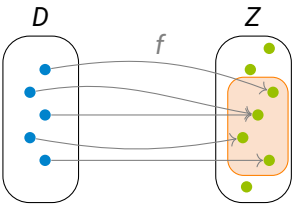
MATHEMATIKVORKURS WS 2026/27

Vorlesung 5

18.09.2026

WIEDERHOLUNG: FUNKTIONEN

Funktion: Vorschrift, die jedem x aus D genau einen Funktionswert in Z zuordnet.



Name — Zielmenge

$$f : D \to Z, \qquad x \mapsto f(x)$$

Definitionsgebiet — Argument — Funktionswert

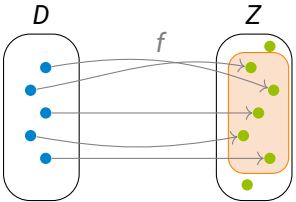
Urbild zu $A \subseteq Z$:
$f^{-1}(A) = \{x \in D \mid f(x) \in A\} \subseteq D$

Zu $y \in Z$ heißt $x \in D$ mit $f(x) = y$ *ein* Urbild von y.

Bild(menge):
$f(D) = \{f(x) \mid x \in D\} \subseteq Z$

Für jedes $x \in D$ existiert genau ein $y \in Z$ mit $f(x) = y$

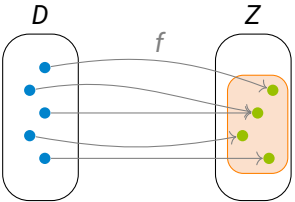
WIEDERHOLUNG: FUNKTIONEN



f **injektiv**:

$\Leftrightarrow$

$\forall x, \tilde{x} \in D$ mit $f(x) = f(\tilde{x})$
gilt $x = \tilde{x}$

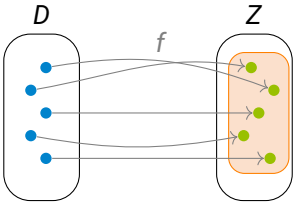


f **surjektiv**:

$\Leftrightarrow$

$f(D) = Z$

Die Einschränkung einer Funktion auf ihr Bild ist surjektiv.



f **bijektiv**:

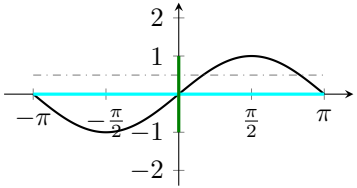
$\Leftrightarrow$

f ist injektiv und surjektiv

Ist $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ bijektiv, so hat jedes $y \in Z$ genau ein Urbild $x \in D$ mit $f(x) = y$.

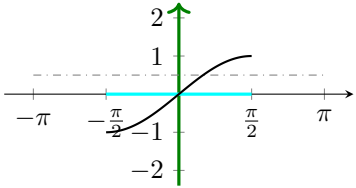
INJEKTIVITÄT, SURJEKTIVITÄT, BIJEKTIVITÄT

BEISPIEL



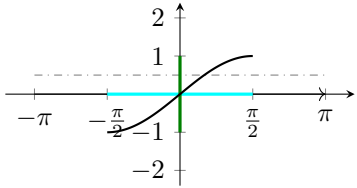
$f : [-\pi, \pi] \to [-1, 1]$,
$x \mapsto \sin(x)$

surjektiv
nicht injektiv



$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to \mathbb{R}$,
$x \mapsto \sin(x)$

injektiv
nicht surjektiv



$f : \left[-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right] \to [-1, 1]$,
$x \mapsto \sin(x)$

bijektiv

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Funktionen
Verkettung von Funktionen
Umkehrfunktion

3 reelle Funktionen
Rechenregeln

VERKETTUNG VON FUNKTIONEN

Definition (Verkettung)

Seien $f : D_f \to Z_f$ und $g : D_g \to Z_g$ Funktionen sodass $f(D_f) \subseteq D_g$ gilt.

Dann ist die **Verkettung** von g nach f definiert durch

$$g \circ f : D_f \to Z_g, \qquad x \mapsto (g \circ f)(x) = g(f(x)).$$

Bemerkung

Bei wohldefinierten Verkettungen gilt im Allgemeinen

$$g \circ f \neq f \circ g$$

Beispiel

Sei $D_f := \{\text{Dreieck, Quadrat, Trapez}\}$ und

$$f : D_f \to \mathbb{N}^2,$$
$$x \mapsto (\#\text{ Ecken von } x, \#\text{ Kanten von } x).$$

Weiter sei $g : \mathbb{R}^2 \to \mathbb{R}, (x, y) \mapsto \sqrt{x^2 + y^2}$.
Dann ist $g \circ f : D_f \to \mathbb{R}$ definiert mit

$$(g \circ f)(\text{Dreieck}) = g(3, 3) = \sqrt{3^2 + 3^2} = \sqrt{18}$$
$$(g \circ f)(\text{Quadrat}) = g(4, 4) = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$$
$$(g \circ f)(\text{Trapez}) = g(4, 4) = \sqrt{4^2 + 4^2} = \sqrt{32}$$

Die umgekehrte Verkettung $f \circ g$ ist nicht definiert.

Beispiel (Verkettung von Funktionen)

Seien $f, g, h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Funktionen mit $f(x) = 2x$, $g(x) = x^2 + 1$ und $h(x) = \sin(x)$.

a) Da $f(\mathbb{R}) = \mathbb{R}$ ist, liegt das Bild von f im Definitionsbereich von g. Daher ist die Verkettung $g \circ f$ wohldefiniert und es gilt:

$$(g \circ f)(x) = g(f(x)) = g(2x) = (2x)^2 + 1 = 4x^2 + 1$$

b) Da $g(\mathbb{R}) = \mathbb{R}_{\geq 1} \subset \mathbb{R}$ gilt, ist auch die Verkettung $f \circ g$ wohldefiniert und es gilt:

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f\left(x^2 + 1\right) = 2 \cdot \left(x^2 + 1\right) = 2x^2 + 2$$

c) Auch die Verkettungen $h \circ f$ und $f \circ h$ sind wohldefiniert (warum?) mit:

$$(h \circ f)(x) = h(f(x)) = h(2x) = \sin(2x)$$
$$(f \circ h)(x) = f(h(x)) = f(\sin(x)) = 2 \cdot \sin(x)$$

VERKETTUNG VON FUNKTIONEN

pingo-Quiz

Gegeben seien die Funktionen $g : [3, \infty) \to \mathbb{R}$, $g(x) = \sqrt{x-3}$ und $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $f(x) = x^2 + 2$.
Welche der folgenden Aussagen sind richtig?

- ☐ $g \circ f$ ist definiert und es gilt $g \circ f = \sqrt{x^2 - 1}$ für $x \in \mathbb{R}$
- ☐ $g \circ f$ ist definiert und es gilt $g \circ f = x - 1$ für $x \in \mathbb{R}$
- ☐ $f \circ g$ ist definiert und es gilt $f \circ g = \sqrt{x^2 - 1}$ für $x \in [3, \infty)$
- ☐ $f \circ g$ ist definiert und es gilt $f \circ g = x - 1$ für $x \in [3, \infty)$

Link: `https://pingo.coactum.de`
Zugangsnr: 873495

ZUSAMMENHÄNGE

Satz

Seien $f : D_f \to Z_f$ und $g : D_g \to Z_g$ injektive Funktionen mit $f(D_f) \subseteq D_g$, dann ist auch die Verkettung $g \circ f$ injektiv.

Beweis

Übungsaufgabe. □

UMKEHRFUNKTION

Satz

Sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine bijektive Funktion.

Dann existiert eine Abbildung

$$f^{-1} : Z \to D,\ y \mapsto f^{-1}(y),$$

sodass

$$f^{-1}(f(x)) = x \quad \text{für alle } x \in D \qquad \text{und}$$
$$f\left(f^{-1}(y)\right) = y \quad \text{für alle } y \in Z$$

gilt.

Definition (Umkehrfunktion)

Sei $f : D \to Z$ bijektiv.

Dann heißt die Abbildung $f^{-1} : Z \to D$ aus dem vorangegangenen Satz **Umkehrfunktion** von f.

Bemerkung

Sei $f : D \to Z$ bijektiv. Dann ist auch f^{-1} bijektiv und insbesondere gilt

$$\left(f^{-1}\right)^{-1} = f$$

UMKEHRFUNKTION

Beweis

Sei $f : D \to Z$ bijektiv. Für jedes $y \in Z$ definieren wir $f^{-1}(y) := x$, wobei $x \in D$ das aufgrund der Bijektivität eindeutig Element mit $f(x) = y$ ist. Dann gilt

$$f^{-1}(f(x)) \underset{\substack{\uparrow \\ f(x)=y}}{=} f^{-1}(y) \underset{\substack{\uparrow \\ \text{Def. von } f^{-1}(y)}}{=} x, \qquad \forall x \in D$$

und

$$f\left(f^{-1}(y)\right) \underset{\substack{\uparrow \\ f^{-1}(y)=x}}{=} f(x) \underset{\substack{\uparrow \\ f(x)=y}}{=} y, \quad \forall y \in Z.$$

□

UMKEHRFUNKTION

Beispiel (Umkehrfunktion)

a) Wir haben bereits gesehen, dass die Funktion $f : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}\, f(x) = x^2$ bijektiv ist. Daher existiert eine Umkehrfunktion und diese ist definiert durch

$$f^{-1} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad y \mapsto \sqrt{y}.$$

b) Die Funktion $h : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto 3x$ ist bijektiv. (*warum?*)
Ihre Umkehrfunktion ist gegeben durch

$$h^{-1} : \mathbb{R} \to \mathbb{R}, \quad y \mapsto \frac{1}{3}y.$$

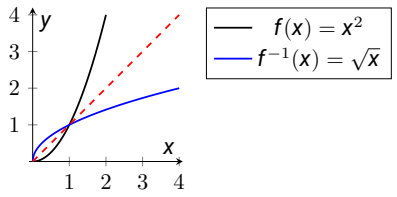
UMKEHRFUNKTION

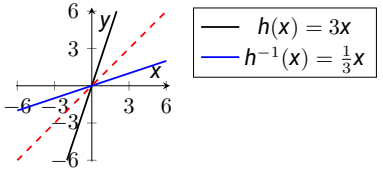
UMKEHRFUNKTION VON VERKETTUNG

Bemerkung

Seien $D, Z \subseteq \mathbb{R}$ und sei $f : D \to Z$ bijektiv.
Spiegelt man den Graphen von f an der Winkelhalbierenden, so erhält man den Graphen der Umkehrfunktion f^{-1} von f.

Beispiel





UMKEHRFUNKTION

Satz

Seien $f : D_f \to Z_f$ und $g : D_g \to Z_g$ bijektive Funktionen mit $g(D_g) = D_f$. Dann ist die Verkettung $f \circ g$ bijektiv und für die Umkehrfunktion gilt die Formel

$$(f \circ g)^{-1} = g^{-1} \circ f^{-1}.$$

UMKEHRFUNKTION

UMKEHRFUNKTION VON VERKETTUNG

Beispiel

Betrachte die Funktionen $f, g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f(x) = 3x$ und $g(x) = x^2$.

- Aus vorangegangenem Beispiel wissen wir, dass f und g bijektiv und daher umkehrbar sind mit

$$f^{-1} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad f^{-1}(x) = \frac{1}{3}x$$
$$g^{-1} : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}, \quad g^{-1}(x) = \sqrt{x}$$

- Wegen $f^{-1}\left(\mathbb{R}_{\geq 0}\right) = \mathbb{R}_{\geq 0} = D_{g^{-1}}$ ist die Verkettung $g^{-1} \circ f^{-1}$ wohldefiniert und es gilt

$$\left(g^{-1} \circ f^{-1}\right)(x) = g^{-1}\left(f^{-1}(x)\right) = g^{-1}\left(\frac{1}{3}x\right) = \sqrt{\frac{1}{3}x}.$$

UMKEHRFUNKTION

UMKEHRFUNKTION VON VERKETTUNG

Betrachte die Funktionen $f, g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ mit $f(x) = 3x$ und $g(x) = x^2$.

- Wegen $g(\mathbb{R}_{\geq 0}) = \mathbb{R}_{\geq 0} = D_f$ ist die die Verkettung $f \circ g : \mathbb{R}_{\geq 0} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ wohldefiniert und es gilt

$$(f \circ g)(x) = f(g(x)) = f(x^2) = 3x^2$$

- Die Funktion $f \circ g$ ist offensichtlich bijektiv und daher existiert ihre Umkehrabbildung. Die zugehörige Funktionsvorschrift können wir wie folgt berechnen:

$$y = 3x^2 \geq 0 \quad \Leftrightarrow \quad \frac{1}{3}y = x^2 \quad \Leftrightarrow \quad x = |x| = \sqrt{\frac{1}{3}y}, \quad \text{für } x \in \mathbb{R}_{\geq 0}$$

Also gilt $(f \circ g)^{-1}(x) = \sqrt{\frac{1}{3}x} = \left(g^{-1} \circ f^{-1}\right)(x)$.

ÜBERBLICK

1 Wiederholung

2 Funktionen
Verkettung von Funktionen
Umkehrfunktion

3 reelle Funktionen
Rechenregeln

MODULEMPFEHLUNGEN

FUNKTIONEN

Folgende **Module** beinhalten und ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Funktionen - Lineare, quadratische und allgemeine Funktionen
  - Lineare Funktionen
  - Quadratische Funktionen
  - **Funktionen und ihre Eigenschaften**
- Höhere Funktionen
  - Polynome
  - Exponential- und Logarithmusfunktionen
  - Trigonometrische Funktionen

Folgende Übungsaufgaben ergänzen die Vorlesungsinhalte:

- Übungsblätter im Stil einer Vorlesung - Fünftes Übungsblatt - Abbildungen (G1, H2)
- Gruppenübung 3 (MAT/INF)
- 1. Thematische Übung: Funktionen

LERNZIELE: REELLE FUNKTIONEN

Mit Hilfe der Lernmaterialien aus Moodle sowie der heutigen Vorlesungsinhalte sind Sie in der Lage . . .

- . . . Rechenoperationen reeller Funktionen auszuführen.
- . . . zu entscheiden, ob eine gerade oder ungerade reelle Funktion vorliegt.
- . . . reelle Funktionen auf Monotonie zu untersuchen.
- . . . reelle Funktionen Beschränktheit zu untersuchen.
- . . . grundlegende Eigenschaften reeller Funktionen zu analysieren.
- . . . Verknüpfungen der besprochenen Eigenschaften von Funktionen herzustellen.

Die Übungsaufgaben helfen Ihnen ein tieferes Verständnis der Themen zu erlangen.

REELLE FUNKTIONEN

Definition (reelle Funktion)

Sei $f : D \to Z, x \mapsto f(x)$ eine Funktion. Gilt $D, Z \subseteq \mathbb{R}$, so sprechen wir von einer reellen Funktion.

Wir bezeichnen die Menge

$$\{(x, f(x)) \mid x \in D\}$$

als **Graph** von f.

Definition (Nullstelle)

Ist $f : D \to Z$, $x \mapsto f(x)$ eine reelle Funktion, so nennen wir die Argumente $x \in D$ mit $f(x) = 0$ Nullstellen der Funktion f.

Anschaulich sind die Nullstellen einer Funktion, die Stellen an denen der Graph die x-Achse schneidet.

Beispiel

Die Funktion $f : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $x \mapsto x - 3$ hat in $x = 3$ eine Nullstelle. Ihr Graph beschreibt eine Gerade mit Steigung 1, welche die $x - Achse$ bei $x = 3$ schneidet.

REELLE FUNKTIONEN - RECHENREGELN

Definition (Addition, Multiplikation, Division)

Seien $f : D \to \mathbb{R}$ und $g : D \to \mathbb{R}$ zwei Funktionen mit einen **gemeinsamen Definitionsbereich** $D \subset \mathbb{R}$ und sei $\alpha \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$.

Wir definieren die **skalare Multiplikation**, die **Addition** und die **Multiplikation** wie folgt:

$$\alpha \cdot f : D \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto (\alpha \cdot f)(x) = \alpha \cdot f(x),$$

$$f + g : D \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto (f + g)(x) = f(x) + g(x),$$

$$f \cdot g : D \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto (f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x).$$

Gilt zusätzlich $g(x) \neq 0$ für alle $x \in D$, so können wir die **Division** der Funktionen wie folgt definieren:

$$\frac{f}{g} : D \to \mathbb{R}, \qquad x \mapsto \left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)}.$$

REELLE FUNKTIONEN - RECHENREGELN

Beispiel

Seien $f, g : \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ Funktionen mit $f(x) = 2x$ und $g(x) = x^2 + 1$.

a) skalare Multiplikation
$(2 \cdot f)(x) = 2 \cdot f(x) = 2 \cdot 2x = 4x$

b) Addition
$(f + g)(x) = f(x) + g(x) = 2x + x^2 + 1$

c) Multiplikation
$(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x) = 2x \cdot \left(x^2 + 1\right)$

d) Division
Da $x^2 \geq 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ gilt, ist $g(x) = x^2 + 1 \geq 1 > 0$ für alle $x \in \mathbb{R}$ und wir können die folgende Division ausführen:

$$\left(\frac{f}{g}\right)(x) = \frac{f(x)}{g(x)} = \frac{2x}{x^2 + 1}$$